

Interacțiunea / Interfețe om-calculator (IOC)

Informatică, anul I · Tehnologia Informației, anul III · Anul universitar 2026–2027, semestrul I

APLICAȚII-EXEMPLU

De la „nu merge” la „merge foarte bine”: zece interfețe de analizat și de îmbunătățit

Prezentarea repository-ului cu aplicații-exemplu și a modului de lucru la laborator.

Repository	github.com/cezarpapara/ioc-exemple-2026-2027 · descărcare: Code → Download ZIP
Aveți nevoie de	un browser; pentru aplicațiile 09–10, Python 3 de pe python.org (Tkinter este inclus)
Nu aveți nevoie de	Git, Docker, server sau bază de date: paginile se deschid direct în browser

1. Ideea

O interfață poate fi judecată numai prin comparație. Din acest motiv, fiecare aplicație din repository este realizată în patru variante, care rezolvă aceeași sarcină, dar cu o calitate diferită a interfeței. Exercițiul de bază, la fiecare laborator, este să **observați**, să **argumentați** cu principiile de la curs și să **îmbunătățiți** [1], [2].

Nivel	Denumire	Ce înseamnă
1	Nu merge (<i>doesn't work</i>)	sarcina se realizează greu sau deloc: butoane neclare, mesaje lipsă, erori neexplicate, contrast slab
2	Merge (<i>works</i>)	aplicația își face treaba, dar este neintuitivă, inconsecventă, fără feedback clar și nu se adaptează pe telefon
3	Merge bine (<i>works well</i>)	clară și consecventă, cu feedback la fiecare acțiune, mesaje utile, tooltips și aranjare responsivă
4	Merge foarte bine (<i>works very well</i>)	în plus: accesibilitate, prevenirea erorilor, navigare cu tastatura și detalii de finețe

Pe fiecare pagină există butonul „Ce nivel are această interfață?”. Apăsați-l **numai după** ce ați încercat aplicația și v-ați notat argumentele.

2. Aplicațiile și laboratoarele

Folder	Aplicația	Laborator
01-automat-cafea	automat de cafea cu ecran tactil	L05 Prototiparea
02-automat-bilete	automat de bilete de autobuz	L03 Fitts și KLM
03-formular-inscriere	formular de înscriere	L08 Erori · L10 Accesibilitate
04-schimb-valutar	interfața operatorului de schimb valutar	L06 Euristici
05-priza-programabila	priză inteligentă programabilă	L02 Factorul uman
06-lista-sarcini	listă de sarcini	L04 Persone · L09 Testare
07-meniu-restaurant	meniu de restaurant cu coș	L07 Design vizual · L11 Etică
08-panou-sera	panou HMI pentru o seră	L12 Vizualizare și HMI
09-python-temporizator-pauze	temporizator de pauze (Python)	L02 Factorul uman

Folder	Aplicația	Laborator
10-python-convertor	convertor de unități (Python)	L06 Euristici

3. Cum lucrăm

1. Descărcați repository-ul (**Code → Download ZIP**) și dezarhivați-l în folderul de lucru ioc-laborator.
2. Deschideți `index.html` din rădăcina folderului: pagina listează toate aplicațiile și variantele lor.
3. Încercați sarcina în fiecare variantă și completați tabelul de observație din fișa aplicației (`FISA.md` sau fișa PDF).
4. Ghiciți nivelul, argumentați-l cu euristicele și principiile de la curs, apoi verificați-l cu butonul de pe pagină.
5. Îmbunătățiți o variantă slabă (de regulă varianta 2 până la nivelul 3) sau refaceți-o de la zero.

Pentru TI anul III (1 oră pe săptămână). La TI anul III, într-o oră se analizează de regulă două variante (una slabă și una bună) și se rezolvă primul exercițiu din fișă.

Despre proiect. Exemplele sunt materiale de lucru pentru laborator. Proiectul vostru trebuie să fie original: o variantă copiată sau ușor modificată a acestor exemple nu se punctează.

Bibliografie

- [1] E. Pruteanu și G. Puiu, *Interacțiunea om-calculator/mașină*. Bacău: Alma Mater, 2009.
- [2] E. Pruteanu, *Metodologia disciplinei IOC*, Cursul 00, IOC, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 2026. Disponibil pe examene.pe.ub.ro.
- [3] J. Nielsen, „10 Usability Heuristics for User Interface Design”, Nielsen Norman Group, 1994, actualizat 2024. nngroup.com
- [4] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things*, ed. revizuită. New York: Basic Books, 2013.
- [5] W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, 2023. [w3.org/TR/WCAG22](https://www.w3.org/TR/WCAG22)